Banque PT PT — Sciences industrielles A 2026

Banque PT · PT · Sciences industrielles A · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Épreuve de 5 h, calculatrice interdite. Support : exosquelette d'assistance du poignet.

Notations de l'énoncé (annexe C) : $\alpha = (\vec{x}_0, \vec{x}_1)$ autour de $\vec{z}_0 = \vec{z}_1$ (flexion-extension). L'angle $\beta = (\vec{z}_1, \vec{z}_2) = (\vec{x}_1, \vec{x}_2)$ est pris autour de $\vec{y}_1 = \vec{y}_2$ (déviation radio-ulnaire).

Changement de base utile :

$$\vec{z}_1 = \cos\beta\,\vec{z}_2 - \sin\beta\,\vec{x}_2$$
$$\vec{x}_1 = \cos\beta\,\vec{x}_2 + \sin\beta\,\vec{z}_2$$

Partie A — Étude mécanique de l'ensemble main, poignet et avant-bras

Question 1

Par composition des rotations, projetée dans la base 2 :

$$\begin{aligned}\vec{\Omega}(2/0) &= \dot{\alpha}\,\vec{z}_0 + \dot{\beta}\,\vec{y}_1 \\ &= -\dot{\alpha}\sin\beta\,\vec{x}_2 + \dot{\beta}\,\vec{y}_2 + \dot{\alpha}\cos\beta\,\vec{z}_2\end{aligned}$$

Les axes des deux pivots se coupent en O, donc O est fixe dans le mouvement de 2 par rapport à 0 et $\vec{V}(O, 2/0) = \vec{0}$. On a alors $\vec{\sigma}(O, 2/0) = \mathbb{I}(O, 2)\,\vec{\Omega}(2/0)$, la matrice d'inertie étant diagonale dans la base 2 :

$$\boxed{\vec{\sigma}(O, 2/0) = -A_2\,\dot{\alpha}\sin\beta\,\vec{x}_2 + B_2\,\dot{\beta}\,\vec{y}_2 + C_2\,\dot{\alpha}\cos\beta\,\vec{z}_2}$$

Question 2

O étant fixe dans $\mathcal{R}_0$, le moment dynamique est la dérivée du moment cinétique :

$$\begin{aligned}\vec{\delta}(O, 2/0) &= \left[\frac{\mathrm{d}\vec{\sigma}(O, 2/0)}{\mathrm{d}t}\right]_{\mathcal{R}_0} \\ &= \left[\frac{\mathrm{d}\vec{\sigma}(O, 2/0)}{\mathrm{d}t}\right]_{\mathcal{R}_2} + \vec{\Omega}(2/0) \wedge \vec{\sigma}(O, 2/0)\end{aligned}$$

On note $(\omega_x, \omega_y, \omega_z)$ les composantes de $\vec{\Omega}(2/0)$ dans la base 2. Celles de $\vec{\sigma}(O, 2/0)$ sont alors $(A_2\omega_x, B_2\omega_y, C_2\omega_z)$.

Projection sur $\vec{y}_2$, avec $\omega_x\omega_z = -\dot{\alpha}^2\sin\beta\cos\beta$:

$$\left[\frac{\mathrm{d}\vec{\sigma}}{\mathrm{d}t}\right]_{\mathcal{R}_2} \cdot \vec{y}_2 = B_2\,\ddot{\beta}$$
$$\begin{aligned}(\vec{\Omega}\wedge\vec{\sigma})\cdot\vec{y}_2 &= \omega_z\,A_2\omega_x - \omega_x\,C_2\omega_z\\ &= (A_2-C_2)\,\omega_x\omega_z\\ &= (C_2-A_2)\,\dot{\alpha}^2\sin\beta\cos\beta\end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{\delta}(O,2/0)\cdot\vec{y}_2 = B_2\,\ddot{\beta} + (C_2-A_2)\,\dot{\alpha}^2\sin\beta\cos\beta}$$

Question 3

Force de coupe : glisseur en P, avec $\vec{OP} = L_3\vec{x}_2 - L_4\vec{z}_2$.

$$\begin{aligned}\vec{M}(O,F_c\to 2) &= \vec{OP}\wedge F_c\,\vec{x}_2\\ &= (L_3\vec{x}_2 - L_4\vec{z}_2)\wedge F_c\,\vec{x}_2\\ &= -L_4F_c\,\vec{y}_2\end{aligned}$$

Pesanteur : glisseur en G_2, avec $\vec{OG_2} = L_1\vec{x}_2 - L_2\vec{z}_2$ et $\vec{z}_0 = \cos\beta\,\vec{z}_2 - \sin\beta\,\vec{x}_2$.

$$\begin{aligned}\vec{M}(O,g\to 2) &= \vec{OG_2}\wedge(-m_2g\,\vec{z}_0)\\ &= -m_2g\,(L_1\vec{x}_2 - L_2\vec{z}_2)\wedge(\cos\beta\,\vec{z}_2 - \sin\beta\,\vec{x}_2)\\ &= -m_2g\,(-L_1\cos\beta + L_2\sin\beta)\,\vec{y}_2\\ &= m_2g\,(L_1\cos\beta - L_2\sin\beta)\,\vec{y}_2\end{aligned}$$

(On a utilisé $\vec{x}_2\wedge\vec{z}_2 = -\vec{y}_2$ et $\vec{z}_2\wedge\vec{x}_2 = \vec{y}_2$.)

$$\boxed{\mathcal{F}_{F_c\to 2} = \left\{\begin{matrix}F_c\,\vec{x}_2\\ -L_4F_c\,\vec{y}_2\end{matrix}\right\}_O}$$

$$\boxed{\mathcal{F}_{g\to 2} = \left\{\begin{matrix}-m_2g\,\vec{z}_0\\ m_2g\,(L_1\cos\beta - L_2\sin\beta)\,\vec{y}_2\end{matrix}\right\}_O}$$

Question 4

On isole l'ensemble 2. Actions extérieures :

— liaison pivot $1\to 2$ d'axe $(O,\vec{y}_1)$, supposée parfaite, donc $\vec{M}(O,1\to 2)\cdot\vec{y}_1 = 0$;
— force de coupe et pesanteur (Q3) ;
— couple musculaire $C_1\vec{y}_1$.

Théorème du moment dynamique en O, fixe dans $\mathcal{R}_0$ galiléen, projeté sur $\vec{y}_1 = \vec{y}_2$:

$$B_2\ddot{\beta} + (C_2-A_2)\dot{\alpha}^2\sin\beta\cos\beta = C_1 - L_4F_c + m_2g\,(L_1\cos\beta - L_2\sin\beta)$$

$$\boxed{C_1 = B_2\ddot{\beta} + (C_2-A_2)\,\dot{\alpha}^2\sin\beta\cos\beta + L_4F_c - m_2g\,(L_1\cos\beta - L_2\sin\beta)}$$

Question 5

Quasi-statique : $\ddot{\beta} = 0$ et $\dot{\alpha} = 0$. On prend $\cos\beta \approx 1$, $\sin\beta = \sin(-\pi/18) \approx -0{,}17$ et $g \approx 10\ \mathrm{m\,s^{-2}}$.

$$\begin{aligned} L_4 F_c &= 0{,}2 \times 30 \\ &= 6\ \mathrm{N\,m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} m_2 g\,(L_1\cos\beta - L_2\sin\beta) &\approx 5 \times (0{,}1 + 0{,}05 \times 0{,}17) \\ &\approx 0{,}54\ \mathrm{N\,m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_1 &= L_4 F_c - m_2 g\,(L_1\cos\beta - L_2\sin\beta) \\ &\approx 6 - 0{,}54 \end{aligned}$$

$$\boxed{C_1 \approx 5{,}5\ \mathrm{N\,m}}$$

L'énoncé écrit $\sin\beta \approx 0{,}17$ alors que $\beta < 0$. Avec cette valeur, on obtient 5,54 N · m : même résultat à deux chiffres.

Question 6

$\beta = -10°$ est une déviation radiale, côté négatif de la Figure 5. La courbe y donne $C_{max} \approx 11{,}5$ N · m.

L'exigence Id 1.1 limite l'effort de l'opérateur à 20 % de sa capacité :

$$\begin{aligned} C_{adm} &= 0{,}2 \times C_{max} \\ &= 0{,}2 \times 11{,}5 \\ &= 2{,}3\ \mathrm{N\,m} \end{aligned}$$

On a $C_{adm} < C_1$: seul, l'opérateur ne respecte pas l'exigence. Le couple total C_1 se partage entre l'opérateur, limité à C_{adm}, et l'exosquelette, qui fournit le complément :

$$\begin{aligned} C_{exo} &\geq C_1 - C_{adm} \\ &\approx 5{,}5 - 2{,}3 \end{aligned}$$

$$\boxed{C_{exo} \ \geq\ 3{,}2\ \mathrm{N\,m}}$$

Partie B — Étude de la configuration mécanique de l'exosquelette

Question 7

Deux pivots en série, d'axes concourants en O pour le bras et en O_e pour l'orthèse. La vitesse est nulle au point commun aux deux axes :

$$\boxed{\mathcal{V}_{2/0} = \left\{ \begin{matrix} \dot{\alpha}\,\vec{z}_0 + \dot{\beta}\,\vec{y}_1 \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_O}$$

$$\boxed{\mathcal{V}_{5/3} = \left\{ \begin{matrix} \dot{\gamma}\,\vec{z}_3 + \dot{\delta}\,\vec{y}_4 \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_{O_e}}$$

Question 8

Avec 3 encastré sur 0 et 5 encastré sur 2, la boucle $0-1-2-5-4-3-0$ comporte quatre pivots.

— Les mouvements 2/0 et 5/3 sont des rotations autour d'un point fixe, O et O_e respectivement. Il faut d'abord $O_e = O$.
— Les directions $\vec{z}_0$ et $\vec{z}_3$ sont liées au même solide $\{0,3\}$. Les directions $\vec{y}_1$ et $\vec{y}_4$ sont liées au même solide $\{2,5\}$. Leur position relative est fixée au montage.
— Si $(O_e, \vec{y}_4)$ n'est pas confondu avec $(O, \vec{y}_1)$, le solide 2 doit garder deux de ses directions orthogonales à $\vec{z}_0$. La rotation β est alors bloquée et la boucle n'a plus qu'une mobilité. Le même raisonnement vaut pour les axes $\vec{z}_3$ et $\vec{z}_0$.

Chaque pivot de l'orthèse doit donc être coaxial au pivot anatomique correspondant :

$$\boxed{(O_e, \vec{z}_3) \equiv (O, \vec{z}_0) \quad \text{et} \quad (O_e, \vec{y}_4) \equiv (O, \vec{y}_1)}$$

Ces deux coaxialités impliquent $O_e = O$. Ce sont des conditions de réglage (position et orientation), indépendantes du temps, et rien de plus n'est nécessaire : les deux rotations de la main restent libres. Elles correspondent à $\mathcal{R}_4 = \mathcal{R}_1$.

Question 9

Graphe : 4 classes d'équivalence ($\{0,3\}$, 1, $\{2,5\}$, 4) et 4 pivots.

$$\begin{aligned} \gamma &= 4 - 4 + 1 \\ &= 1 \text{ boucle} \\ E_c &= 6\gamma = 6 \\ N_c &= 4 \end{aligned}$$

Fermeture cinématique en $O = O_e$, avec $\vec{z}_4 = \vec{z}_3 = \vec{z}_0$ et $\vec{y}_4 = \vec{y}_1$:

$$(\dot{\alpha} - \dot{\gamma})\,\vec{z}_0 + (\dot{\beta} - \dot{\delta})\,\vec{y}_1 = \vec{0}$$

Cette équation de résultante donne 2 équations indépendantes. Les équations de moment sont identiquement nulles, car tous les axes passent par O. Donc $r_c = 2$ et :

$$\begin{aligned} m &= N_c - r_c \\ &= 2 \\ h &= 6\gamma - r_c \\ &= 6 - 2 \end{aligned}$$

$$\boxed{h = 4}$$

Vérification statique, avec $n = 4$ classes :

$$\begin{aligned} N_s &= 4 \times 5 \\ &= 20 \\ E_s &= 6\,(n-1) \\ &= 18 \\ h &= N_s - E_s + m \\ &= 20 - 18 + 2 \\ &= 4 \end{aligned}$$

Conséquences : le montage n'est possible sans effort que si les conditions géométriques de Q8 sont exactement réalisées. C'est impossible en pratique (tolérances, centre articulaire du poignet mal défini et variable d'un opérateur à l'autre). Les défauts se traduisent par des efforts parasites dans l'orthèse et sur le poignet : gêne, points de pression, aggravation du risque de TMS. L'exigence d'adaptation à la morphologie (Id 1.3.1) n'est pas tenue.

Question 10

Approche cinématique, en A, dans la base $(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$:

$$\mathcal{V}_{1/0} = \left\{ \begin{matrix} p\,\vec{x}_0 + q\,\vec{y}_0 + r\,\vec{z}_0 \\ u\,\vec{x}_0 + v\,\vec{y}_0 + w\,\vec{z}_0 \end{matrix} \right\}_A$$

Liaison $\mathcal{L}_A$, ponctuelle de normale $\vec{z}_0$ en A : $\vec{V}(A,1/0)\cdot\vec{z}_0 = 0$, donc $w = 0$.

Liaison $\mathcal{L}_B$: on transporte la vitesse en B, avec $\vec{BA} = -L\,\vec{x}_0$.

$$\begin{aligned} \vec{V}(B,1/0) &= \vec{V}(A,1/0) + \vec{BA} \wedge \vec{\Omega}(1/0) \\ &= u\,\vec{x}_0 + (v + Lr)\,\vec{y}_0 + (w - Lq)\,\vec{z}_0 \end{aligned}$$

La condition $\vec{V}(B,1/0)\cdot\vec{z}_0 = 0$ donne, avec $w = 0$ et $L \neq 0$, $q = 0$.

$$\mathcal{V}_{eq} = \left\{ \begin{matrix} p & u \\ 0 & v \\ r & 0 \end{matrix} \right\}_{A,(\vec{x}_0,\vec{y}_0,\vec{z}_0)}$$

Quatre mobilités : deux translations dans le plan $(\vec{x}_0, \vec{y}_0)$, la rotation autour de $\vec{z}_0$ et la rotation autour de $(A, \vec{x}_0)$.

$\mathcal{L}_{eq}$ = liaison cylindre-plan (linéaire rectiligne) de droite de contact $(A, \vec{x}_0)$ et de normale $\vec{z}_0$

Approche statique équivalente : la somme des glisseurs $Z_A\vec{z}_0$ en A et $Z_B\vec{z}_0$ en B donne en A le torseur $\{Z\,\vec{z}_0\ ;\ M\,\vec{y}_0\}$. Il a deux inconnues, d'où la même liaison.

Question 11

Schémas à compléter sur le plan de 0 (cahier réponse) :

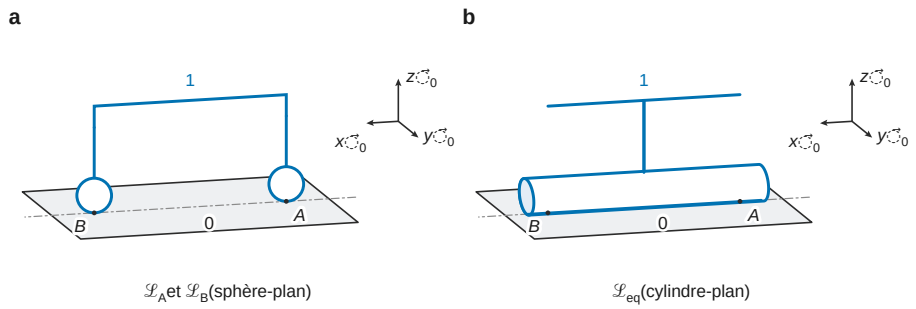


Figure 1 — Schémas complétés : deux liaisons sphère-plan en A et B (a), liaison cylindre-plan équivalente d'axe x0 (b)

— **Avec $\mathcal{L}_A$ et $\mathcal{L}_B$** : sphères liées à 1 par les tiges, tangentes au plan en A et en B (normale $\vec{z}_0$).
— **Avec $\mathcal{L}_{eq}$** : cylindre lié à 1, d'axe parallèle à $\vec{x}_0$, en contact suivant la droite $(AB) = (A, \vec{x}_0)$.

Question 12

Graphe de la Figure 8 : 6 solides et 6 liaisons (4 pivots, 2 cylindre-plan).

$$\begin{aligned} \gamma &= 6 - 6 + 1 \\ &= 1 \\ E_c &= 6 \\ N_c &= 4 \times 1 + 2 \times 4 \\ &= 12 \end{aligned}$$

Rang de la fermeture cinématique :

— **Translations.** Celles de la cylindre-plan 0/3 engendrent le plan $\perp \vec{z}_1$, celles de la cylindre-plan 5/2 le plan $\perp \vec{y}_1$. Ensemble, elles engendrent tout $\mathbb{R}^3$.
— **Rotations.** Les directions disponibles sont $\vec{z}_1$ (pivots 0/1, 3/4 et normale de 0/3) et $\vec{y}_1$ (pivots 1/2, 4/5 et normale de 5/2). S'y ajoutent $\vec{y}_3$ et $\vec{z}_5$, directions des droites de contact.
— En configuration quelconque, $\vec{y}_3 \neq \vec{y}_1$ dans le plan $\perp \vec{z}_1$. Les directions de rotation engendrent alors $\mathbb{R}^3$.

Donc $r_c = 6$:

$$\begin{aligned} m &= N_c - r_c \\ &= 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} h &= 6\gamma - r_c \\ &= 6 - 6 \end{aligned}$$

$$\boxed{h = 0}$$

Vérification statique :

$$\begin{aligned} N_s &= 4 \times 5 + 2 \times 2 \\ &= 24 \\ E_s &= 6 \times 5 \\ &= 30 \\ h &= N_s - E_s + m \\ &= 24 - 30 + 6 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Les 6 mobilités se répartissent en 2 utiles (α et β de la main) et 4 internes (glissements et rotations du brassard et du gant), qui absorbent les écarts de position.

Aucune contrainte de montage : l'orthèse se met en place sans effort quelle que soit la morphologie, Id 1.3.1 est validée. Les deux mouvements du poignet restent libres, Id 1.3.2 est validée.

Dans la position singulière où brassard et gant sont parfaitement alignés ($\vec{y}_3 = \vec{y}_1$ et $\vec{z}_5 = \vec{z}_1$), le rang tombe à 5 et $h = 1$.

Question 13

Relation de Chasles, avec $\beta = 0$:

$$\begin{aligned} \vec{A_1B_1} &= \vec{A_1O_b} + \vec{O_bO} + \vec{OO_g} + \vec{O_gB_1} \\ &= R_v\,\vec{y}_0 + L_b\,\vec{x}_0 + L_g\,\vec{x}_1 - R_v\,\vec{y}_1 \end{aligned}$$

Avec $\vec{x}_1 = \cos\alpha\,\vec{x}_0 + \sin\alpha\,\vec{y}_0$ et $\vec{y}_1 = -\sin\alpha\,\vec{x}_0 + \cos\alpha\,\vec{y}_0$:

$$\vec{A_1B_1} = (L_b + L_g\cos\alpha + R_v\sin\alpha)\,\vec{x}_0 + (R_v(1-\cos\alpha) + L_g\sin\alpha)\,\vec{y}_0$$

$$\boxed{\lambda_1 = \sqrt{L_b^2 + L_g^2 + 2R_v^2(1-\cos\alpha) + 2R_vL_g\sin\alpha + 2L_b\,(L_g\cos\alpha + R_v\sin\alpha)}}$$

Contrôle : $\alpha = 0$ donne $\lambda_1 = L_b + L_g$.

Question 14

Les ancrages du muscle 4 sont les symétriques de ceux du muscle 2 par rapport à l'axe du bras : $\vec{O_bA_4} = -R_v\vec{z}_0$ et $\vec{O_gB_4} = -R_v\vec{z}_2$. On passe donc du muscle 2 au muscle 4 en changeant R_v en $-R_v$ dans (B.1) :

$$\boxed{\lambda_4 = \sqrt{2R_v^2 + L_b^2 + L_g^2 - 2R_v\,(L_g\sin\beta + R_v\cos\beta) + 2L_b\,(L_g\cos\beta - R_v\sin\beta)\cos\alpha}}$$

On reconnaît $\lambda_4(\alpha,\beta) = \lambda_2(\alpha,-\beta)$.

Question 15

À $\alpha = 0$, λ_{2-max} correspond au maximum de $\lambda_2^2(\beta)$, donc à un zéro de sa dérivée :

$$\frac{\mathrm{d}\lambda_2^2}{\mathrm{d}\beta} = 2R_v\left(L_g\cos\beta + R_v\sin\beta\right) + 2L_b\left(R_v\cos\beta - L_g\sin\beta\right)$$

On prend la moitié de cette dérivée :

$$\boxed{f(\beta) = R_v(L_b + L_g)\cos\beta + (R_v^2 - L_bL_g)\sin\beta}$$

$$f'(\beta) = -R_v(L_b + L_g)\sin\beta + (R_v^2 - L_bL_g)\cos\beta$$

Contrôle :

$$\begin{aligned}\tan\beta^* &= \frac{R_v(L_b + L_g)}{L_bL_g - R_v^2}\\ &= \frac{8790}{18400} \approx 0{,}48\end{aligned}$$

soit $\beta^* \approx 25°$.

Question 16

$$\boxed{\beta_{n+1} = \beta_n - \frac{f(\beta_n)}{f'(\beta_n)}}$$

```
def newton(f, fp, beta_0, eps=10**-8):
    beta = beta_0
    n = 0
    while abs(f(beta)) > eps and n < 100:   # garde-fou sur le nombre d'itérations
        beta = beta - f(beta) / fp(beta)
        n = n + 1
    return beta
```

Application avec les valeurs de l'énoncé ($R_v = 30$ mm, $L_g = 100$ mm, $L_b = 193$ mm), en partant de $\beta_0 = 0{,}4$ rad.

On obtient $\beta^* \approx 0{,}445$ rad, soit 25,5°, et $\lambda_2 \approx 0{,}300$ m.

Question 17

On écrit (B.1) sous la forme $\lambda_2^2 = g(\beta) + h(\beta)\cos\alpha$, avec :

$$\begin{aligned}g(\beta) &= 2R_v^2 + L_b^2 + L_g^2 + 2R_v\left(L_g\sin\beta - R_v\cos\beta\right)\\ h(\beta) &= 2L_b\left(L_g\cos\beta + R_v\sin\beta\right)\end{aligned}$$

— **Courbes superposées.** α n'intervient que par $\cos\alpha$, fonction paire. Donc $\lambda_2(-\alpha,\beta) = \lambda_2(\alpha,\beta)$: les courbes $\pm\alpha$ sont superposées.

— **Maximum en $\alpha = 0$.** On a $h(\beta) > 0$ pour $-73{,}3^\circ < \beta < 106{,}7^\circ$, là où $\tan\beta > -L_g/R_v$. C'est le cas autour du maximum ($\beta \approx 25^\circ$).
— À β fixé dans cet intervalle, λ_2^2 est donc maximal quand $\cos\alpha$ l'est, c'est-à-dire pour $\alpha = 0$.
— Hors de cet intervalle, l'ordre des courbes s'inverse. Toutes se croisent en $\beta \approx -73^\circ$ et $\beta \approx 107^\circ$, où $h = 0$, comme on le voit sur la Figure 12.

Remarque : le texte qui accompagne la Figure 12, et l'énoncé de Q18 dans le cahier réponses, appellent β l'angle de flexion/extension et α celui de déviation, à l'inverse de l'annexe C et de l'énoncé de Q18 dans le sujet. On garde le paramétrage de l'annexe C, cohérent avec (B.1).

Question 18

Sur la Figure 12, courbe $\alpha = 0$: $\lambda_{2-max} \approx 30$ cm, pour $\beta \approx 25^\circ$.

Le muscle ne pouvant pas s'allonger au-delà de sa longueur nominale, on prend $\lambda_0 = \lambda_{2-max} = 30$ cm. La contraction maximale du DMSP-5 est de 20 % (Tableau 3), d'où :

$$\begin{aligned} \lambda_{2-min} &= 0{,}8 \times 30 \\ &= 24 \text{ cm} \end{aligned}$$

La courbe $\alpha = 0$ coupe $\lambda_2 = 24$ cm en :

$$\boxed{\beta \in [-52^\circ\ ;\ +103^\circ] \text{ (muscle 2 seul)}}$$

Le muscle antagoniste 4, avec $\lambda_4(\beta) = \lambda_2(-\beta)$, impose de même $\beta \in [-103^\circ\,;\,52^\circ]$. La paire limite donc le débattement à :

$$\boxed{\beta \in [-52^\circ\ ;\ +52^\circ]}$$

— Id 1.2.3.1 (au moins 45°) : $52^\circ > 45^\circ$ de chaque côté, **satisfaite**.
— Id 1.2.3.2 (au plus 60°) : satisfaite grâce au montage antagoniste, puisque $52^\circ < 60^\circ$. Le muscle 2 seul autoriserait 103° côté positif, ce qui ne la respecterait pas.

Partie C — Étude de l'actionnement mécanique d'une articulation

Question 19

Homogénéité de $F_c = P(F_{c0} - K\,\delta\lambda)$, avec F_c en N, P en Pa et $\delta\lambda$ en m :

$$\boxed{F_{c0} \text{ en m}^2\ (\text{N Pa}^{-1}), \qquad K \text{ en m}\ (\text{N Pa}^{-1}\,\text{m}^{-1})}$$

Question 20

À P constante, F_c est une fonction affine décroissante de $\delta\lambda$. Le point d'annulation $\delta\lambda = F_{c0}/K$ ne dépend pas de P. Une pression plus forte donne une droite plus haute et plus pentue, qui passe par ce même point.

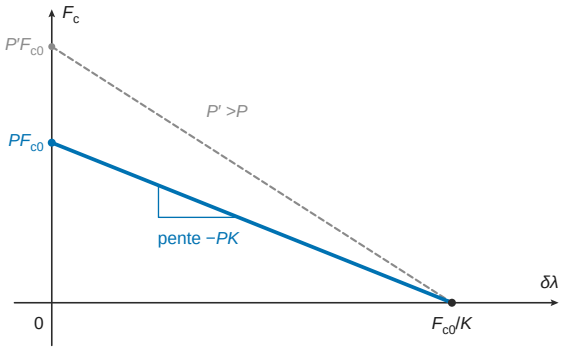


Figure 2 — Caractéristique force-contraction linéarisée à pression constante, et à une pression plus forte P′

Élément du tracé	Valeur
Ordonnée à l'origine	PF_{c0}
Pente	$-PK$
Abscisse d'annulation	F_{c0}/K

Question 21

Lignes 1 à 15 conservées telles que fournies ; complément :

```
P_exp = 2 * 10**5                    # 2 bar = 2.10^5 Pa

def F_c(x, P):
    """Force théorique linéarisée F = P.(Fc0 - K.x)"""
    return P * (Fc0 - K * x)

x = np.linspace(min(data[0, :]), max(data[0, :]), 100)   # même plage que l'essai
plt.plot(x, F_c(x, P_exp), label='Théorique')
plt.xlabel('Contraction du muscle (m)')
plt.ylabel('Force (N)')
```

suivi des lignes 30 et 31 (`plt.legend()`, `plt.show()`).

Remarques. Le `plt.show()` de la ligne 12 affiche la courbe expérimentale seule ; pour superposer les deux courbes sur une même figure, il faut le supprimer. L'énoncé place la force en première colonne alors que le code fourni utilise `data[0, :]` comme contraction : on suit le code imposé.

Question 22

À l'état initial, chaque muscle est contracté de la moitié de la contraction maximale :

$$\begin{aligned}\delta\lambda_0 &= \tfrac{1}{2} \times 0{,}20\,\lambda_0 \\ &= 0{,}10\,\lambda_0\end{aligned}$$

Une rotation θ contracte un muscle de $R\theta$ et détend l'autre de $R\theta$. Les deux butées sont $0{,}20\,\lambda_0$ (contraction maximale) et 0 (longueur de repos). Elles donnent $R\,\theta_{max} = 0{,}10\,\lambda_0$.

L'exigence $\theta_{max} \geq 0{,}75$ rad impose :

$$\begin{aligned} R &\leq \frac{0{,}10\,\lambda_0}{0{,}75} \\ &= \frac{0{,}03}{0{,}75} \\ &= 0{,}04 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\boxed{R \leq 40 \text{ mm}}$$

R est le rayon d'une poulie **équivalente** d'un modèle linéaire ($\delta\lambda = R\theta$).

$R_v = 30$ mm est la distance d'ancrage réelle dans une géométrie non linéaire (B.1). Le bras de levier $\mathrm{d}\lambda_2/\mathrm{d}\beta$ ne vaut R_v qu'en $\beta = 0$; il varie avec l'angle et dépend aussi de L_b et L_g.

Les deux grandeurs n'ont donc pas de raison d'être égales. $R_v = 30$ mm respecte bien $R \leq 40$ mm (il donnerait $\theta_{max} \approx 1$ rad).

Question 23

Les muscles ne peuvent que tirer ; ils agissent de part et d'autre de la poulie, à la distance R de l'axe. Le muscle 2, alimenté à $P_0 + \delta P$, fait tourner dans le sens de θ positif :

$$\boxed{C_{mp} = R\,(F_{tot_2} - F_{tot_1})}$$

avec $\delta\lambda_2 = \delta\lambda_0 + R\theta$ et $\delta\lambda_1 = \delta\lambda_0 - R\theta$.

Question 24

On isole la poulie, d'inertie J autour de son axe fixe dans $\mathcal{R}_0$ galiléen. Actions : couple des muscles C_{mp}, liaison pivot parfaite (moment nul sur l'axe), pesanteur négligée. Théorème du moment dynamique sur l'axe :

$$\begin{aligned} J\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2} &= C_{mp} \\ &= R\,(F_{tot_2} - F_{tot_1}) \end{aligned}$$

$$\boxed{J\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2} = R\,(F_{tot_2} - F_{tot_1})}$$

Question 25

On applique (C.3) à chaque muscle, avec $P_2 = P_0 + \delta P$ et $P_1 = P_0 - \delta P$. Les vitesses de contraction sont $\dfrac{\mathrm{d}\delta\lambda_2}{\mathrm{d}t} = R\dot{\theta}$ et $\dfrac{\mathrm{d}\delta\lambda_1}{\mathrm{d}t} = -R\dot{\theta}$. On pose $A = F_{c0} - K\delta\lambda_0$.

$$\begin{aligned} F_{tot_2} &= (P_0 + \delta P)(A - KR\theta) - \mu R\dot{\theta} \\ F_{tot_1} &= (P_0 - \delta P)(A + KR\theta) + \mu R\dot{\theta} \end{aligned}$$

Les termes croisés en $\delta P K R\theta$ se compensent exactement :

$$F_{tot_2} - F_{tot_1} = -2P_0KR\,\theta + 2A\,\delta P - 2\mu R\,\dot{\theta}$$

D'où, avec Q24 :

$$\boxed{J\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2} = -2R\left(\mu R\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} + P_0KR\theta + (K\delta\lambda_0 - F_{c0})\,\delta P\right)}$$

C'est (C.4) à un facteur R près dans le terme visqueux. (C.4) tel qu'imprimé n'est pas homogène : $\mu\dot{\theta}$ est en $\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^{-1}$ quand les autres termes de la parenthèse sont en N. On signale cette erreur d'énoncé et on garde la forme homogène. Avec la forme imprimée, il suffit de remplacer μR par μ dans la suite.

Question 26

Conditions initiales nulles : θ et δP sont des écarts autour de l'équilibre initial. La transformée de Laplace de l'équation de Q25 donne :

$$\Theta(p)\,(Jp^2 + 2\mu R^2 p + 2P_0KR^2) = 2R\,(F_{c0} - K\delta\lambda_0)\,\Delta P(p)$$

$$\boxed{H(p) = \frac{\Theta(p)}{\Delta P(p)} = \frac{2R\,(F_{c0} - K\delta\lambda_0)}{Jp^2 + 2\mu R^2\,p + 2P_0KR^2}}$$

Avec (C.4) imprimé, le dénominateur contient $2\mu Rp$ au lieu de $2\mu R^2 p$.

Question 27

On divise numérateur et dénominateur par $2P_0KR^2$ et on identifie :

$$\boxed{\begin{aligned} K_m &= \frac{F_{c0} - K\delta\lambda_0}{P_0KR} \\ \omega_m &= R\sqrt{\frac{2P_0K}{J}} \\ \xi_m &= \frac{\mu R}{\sqrt{2P_0KJ}} \end{aligned}}$$

K_m est en $\mathrm{rad}\cdot\mathrm{Pa}^{-1}$, ω_m en $\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}$ et ξ_m sans dimension. Avec (C.4) imprimé, on obtiendrait $\xi_m = \mu/\sqrt{2P_0KJ}$, non homogène.

Question 28

La courbe du modèle ne part pas de zéro et l'échelon n'est pas appliqué à $t = 0$: on travaille sur les variations. θ passe de 0,06 rad à $\theta_\infty \approx 0{,}62$ rad, soit $\Delta\theta \approx 0{,}56$ rad pour $\delta P_0 = 6$ bar.

Gain :

$$\begin{aligned} K_m &= \frac{\Delta\theta}{\delta P_0} \\ &= \frac{0{,}56}{6} \end{aligned}$$

$$\boxed{K_m \approx 9{,}3\times10^{-2}\ \mathrm{rad\,bar^{-1}} = 9{,}3\times10^{-7}\ \mathrm{rad\,Pa^{-1}}}$$

Amortissement : premier maximum à $\approx 0{,}735$ rad.

$$D_1 = \frac{0{,}735 - 0{,}62}{0{,}56} \approx 0{,}20$$

La Figure 37 donne alors $\boxed{\xi_m \approx 0{,}45}$.

Pulsation : l'échelon est appliqué vers $t \approx 1{,}9$ s. La sortie entre définitivement dans la bande $0{,}62 \pm 0{,}028$ rad vers $t \approx 2{,}7$ s, d'où $T_{r5\%} \approx 0{,}8$ s. La Figure 38 donne, à $\xi = 0{,}45$, $T_{r5\%}\,\omega_m \approx 5{,}3$:

$$\omega_m \approx \frac{5{,}3}{0{,}8} \approx 6{,}6 \text{ rad}\,\text{s}^{-1}$$

$$\boxed{\omega_m \approx 6{,}5 \text{ rad}\,\text{s}^{-1}}$$

(à la précision de la lecture, qui donne 6,5 à 6,6 rad/s).

Contrôle par l'instant du premier maximum :

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_m \sqrt{1 - \xi_m^2}} \approx 0{,}54 \text{ s}$$

après l'échelon, soit $t \approx 2{,}4$ s, conforme à la courbe.

Partie D — Étude de l'asservissement des mouvements de déviation radio-ulnaire

Question 29

Neuf cases du diagramme de blocs internes :

Case (position sur l'ibd)	Flux	Nature
Entrée « Air » du groupe pneumatique	air aspiré	**M**
Entrée « Énergie électrique » du groupe pneumatique	énergie électrique du secteur	**E**
Liaison groupe pneumatique (bus « énergie pneumatique ») → manodétendeur flexion	air comprimé	**E**
Microcontrôleur → manodétendeur flexion	tension de consigne	**I**
Manodétendeur extension → échappement	air rejeté	**M**
Capteur de déviation radio-ulnaire → microcontrôleur	signal de mesure	**I**
Muscle de déviation ulnaire → gant	action mécanique (traction)	**E**
Manodétendeur extension → muscle extension	air sous pression régulée	**E**
« Mouvement de flexion-extension » ↔ capteur de flexion-extension	action/mouvement mécanique de la main	**E**

Question 30

Composant	Nom générique	Fonction générique
Manodétendeur	préactionneur (modulateur d'énergie)	moduler (distribuer) l'énergie pneumatique sur ordre de la partie commande
Capteur de déviation radio-ulnaire	capteur	acquérir une grandeur physique (effort main/gant) et la convertir en signal
Muscle	actionneur	convertir l'énergie pneumatique en énergie mécanique
Groupe pneumatique	source d'énergie (alimentation)	alimenter : produire et stocker l'énergie pneumatique à partir de l'énergie électrique
Micro-contrôleur	unité de traitement	traiter : comparer mesure et consigne, élaborer la commande

Question 31

Le bloc « Amplificateur/Manodétendeur » a pour entrée U_c (0 à 5 V en sortie du microcontrôleur) et pour sortie une pression de 0 à 6 bar :

$$\begin{aligned} K_{mano} &= \frac{6 \text{ bar}}{5 \text{ V}} \\ &= 1{,}2 \text{ bar V}^{-1} \end{aligned}$$

$$\boxed{K_{mano} = 1{,}2 \text{ bar V}^{-1}}$$

Le manodétendeur seul (consigne 0–10 V) a un gain de 0,6 bar/V, et l'amplificateur un gain de 2.

Question 32

Décodage de la désignation (Figure 39) :

— VEAB : manodétendeur proportionnel ;
— L : raccordement direct, imposé par l'énoncé ;
— 26 : 3 voies ;
— D9 : 0,03–6 bar, seule plage couvrant 6 bar ;
— Q4 : raccord enfichable 4 mm, seul proposé en version L ;
— V1 : consigne en tension 0–10 V ;
— 1 : 24 V CC ; R1 : connecteur M8.

`VEAB-L-26-D9-Q4-V1-1R1` (référence 8046299)

Question 33

On part de (D.2) et on développe au premier ordre en $\delta\theta \ll 1$: $\cos\delta\theta = 1 + o(\delta\theta)$ et $\sin\delta\theta = \delta\theta + o(\delta\theta)$.

$$\begin{aligned} x_b^2 &= R_m^2 + 2a^2 + R_g^2 - 2\,(R_m R_g + a^2)\cos\delta\theta + 2a\,(R_g - R_m)\sin\delta\theta \\ &\approx R_m^2 + 2a^2 + R_g^2 - 2\,(R_m R_g + a^2) + 2a\,(R_g - R_m)\,\delta\theta \\ &= (R_g - R_m)^2 + 2a\,(R_g - R_m)\,\delta\theta \\ &= (R_g - R_m)^2\,(1 + u) \end{aligned}$$

avec $u = \dfrac{2a\,\delta\theta}{R_g - R_m}$. Les termes en a^2 se compensent.

Comme $R_g - R_m > 0$ (donnée de (D.3)), $x_b = (R_g - R_m)\sqrt{1+u}$. Pour $|u| \ll 1$, $\sqrt{1+u} \approx 1 + u/2$:

$$\begin{aligned} x_b &\approx (R_g - R_m)\left(1 + \frac{a\,\delta\theta}{R_g - R_m}\right) \\ &= R_g - R_m + a\,\delta\theta \end{aligned}$$

$$\boxed{x_b(\delta\theta) \approx R_g - R_m + a\,\delta\theta}$$

L'hypothèse est raisonnable : $\delta\theta$ traduit la seule souplesse de la main dans le gant (quelques degrés), donc $|u| \ll 1$.

Question 34

Points d'application : $\vec{OG_b} = R_g\vec{x}_5 + a\,\vec{z}_5$ et $\vec{OG_h} = R_g\vec{x}_5 + (a+L)\,\vec{z}_5$. Les forces sont portées par $\vec{x}_5$; seule la composante sur $\vec{z}_5$ du vecteur position donne un moment, car $\vec{z}_5 \wedge \vec{x}_5 = \vec{y}_5$.

Avec $x_h = R_g - R_m + (a+L)\,\delta\theta$ et $x_b = R_g - R_m + a\,\delta\theta$:

$$\begin{aligned} C_{mg} &= (a+L)\big[k(\ell_{r0} - x_h) - f\dot{x}_h\big] + a\big[k(\ell_{r0} - x_b) - f\dot{x}_b\big] \\ &= k\,(2a+L)\,(\ell_{r0} - R_g + R_m) - k\big[(a+L)^2 + a^2\big]\delta\theta - f\big[(a+L)^2 + a^2\big]\dot{\delta\theta} \end{aligned}$$

Par identification :

$$\boxed{\begin{aligned} C_{eq} &= k\,(2a+L)\,(\ell_{r0} - R_g + R_m) \\ A_{mg} &= k\big[(a+L)^2 + a^2\big] \\ B_{mg} &= f\big[(a+L)^2 + a^2\big] \end{aligned}}$$

Question 35

$\delta C_{mg} = -A_{mg}\,\delta\theta - B_{mg}\,\dot{\delta\theta}$. Avec des conditions initiales nulles :

$$\boxed{H_{mg}(p) = \frac{\Delta C_{mg}(p)}{\Delta\Theta(p)} = -A_{mg}\left(1 + \frac{B_{mg}}{A_{mg}}\,p\right)}$$

Pour $\Delta C_{gm} = -\Delta C_{mg}$, on en déduit :

$$\begin{aligned} K_{ma} &= A_{mg} \\ \tau_{ma} &= \frac{B_{mg}}{A_{mg}} \\ &= \frac{f}{k} \end{aligned}$$

Question 36

$FTBO(p) = \dfrac{K_p K_{BO}(1+\tau_{ma}p)}{D(p)}$, avec $K_{BO} = K_{mano}K_m K_{ma}$ et $D(p) = 1 + \dfrac{2\xi_m}{\omega_m}p + \dfrac{p^2}{\omega_m^2}$.

Équation caractéristique $D(p) + K_p K_{BO}(1+\tau_{ma}p) = 0$:

$$\frac{p^2}{\omega_m^2} + \left(\frac{2\xi_m}{\omega_m} + K_p K_{BO}\tau_{ma}\right)p + 1 + K_p K_{BO} = 0$$

Pour un polynôme de degré 2, la stabilité équivaut à des coefficients tous strictement positifs :

— $K_p > -1/K_{BO}$;
— $K_p > -\dfrac{2\xi_m}{\omega_m \tau_{ma} K_{BO}}$.

Avec les constantes de (D.5), $\omega_m\tau_{ma} \approx 0{,}16 < 2\xi_m = 0{,}9$: la première condition l'emporte.

$$\boxed{K_p > -\frac{1}{K_{BO}} \quad \text{(tout } K_p > 0 \text{ convient)}}$$

Question 37

Relations lues sur la Figure 21, avec $C(p) = K_p$:

$$\begin{aligned}
\Theta &= \frac{K_m K_{mano}}{D(p)}\, C\,\varepsilon - \frac{C_{dec}}{2P_0 K R^2} \\
\Delta\Theta &= \Theta - \Theta_{op} \\
\Delta C_{gm} &= K_{ma}(1+\tau_{ma}p)\,\Delta\Theta \\
\varepsilon &= \Delta C^*_{gm} - \Delta C_{gm}
\end{aligned}$$

On élimine Θ, $\Delta\Theta$ et ε, puis on identifie avec (D.4) :

$$\boxed{K_{dec} = \frac{1}{2P_0 K R^2}}$$

$$\boxed{H_p(p) = \frac{K_{ma}(1+\tau_{ma}p)\left(1 + \dfrac{2\xi_m}{\omega_m}p + \dfrac{p^2}{\omega_m^2}\right)}{1 + K_p K_{BO} + \left(\dfrac{2\xi_m}{\omega_m} + K_p K_{BO}\tau_{ma}\right)p + \dfrac{p^2}{\omega_m^2}}}$$

Question 38

Conditions : $\Delta C^*_{gm} = 0$, $\Theta_{op} = 0$ et $C_{dec}(p) = C_{dec0}/p$. D'après (D.4), $\varepsilon = -\Delta C_{gm} = H_p(p)\,K_{dec}\,C_{dec}(p)$.

Le système est stable (Q36, $K_p > 0$) : on peut appliquer le théorème de la valeur finale.

$$\begin{aligned}
E_{rs} &= \lim_{p\to 0} p\,\varepsilon(p) \\
&= H_p(0)\,K_{dec}\,C_{dec0}
\end{aligned}$$

$$\boxed{E_{rs} = \frac{K_{ma}}{1 + K_p K_{BO}} \cdot \frac{C_{dec0}}{2 P_0 K R^2} \neq 0}$$

L'exigence Id 1.4.2.1 (erreur nulle pour un échelon d'effort de découpe) **n'est pas respectée** : la perturbation est un échelon et il n'y a aucun intégrateur en amont de son point d'entrée (correcteur proportionnel, bloc des muscles de classe 0).

Question 39

Avec $C(p) = K_i \dfrac{1 + T_i p}{T_i p}$:

$$H_p(p) = \frac{K_{ma}(1 + \tau_{ma} p)\, D(p)\, T_i p}{T_i p\, D(p) + K_i K_{BO}(1 + T_i p)(1 + \tau_{ma} p)}$$

Quand $p \to 0$, le numérateur tend vers 0 et le dénominateur vers $K_i K_{BO} \neq 0$: $H_p(0) = 0$. Le système étant supposé stable, le théorème de la valeur finale s'applique :

$$\boxed{E_{rs} = H_p(0)\, K_{dec}\, C_{dec0} = 0}$$

Le correcteur apporte un intégrateur, placé en amont du point d'entrée de la perturbation : il suffit pour annuler l'erreur due à une perturbation en échelon.

Question 40

Conditions : $\Delta C^*_{gm} = 0$, $\Theta_{op}(p) = \Omega_0 / p^2$, correcteur PI. Dans le modèle de la Figure 21, Θ_{op} agit sur la sortie par $-K_{ma}(1 + \tau_{ma} p)\, \Theta_{op}$. On note $G(p) = K_{BO}(1 + \tau_{ma} p)/D(p)$.

$$E_{regs}(p) = \frac{K_{ma}(1 + \tau_{ma} p)}{1 + C(p) G(p)} \cdot \frac{\Omega_0}{p^2}$$

Au voisinage de 0, $1 + C(p)G(p) \sim \dfrac{K_i K_{BO}}{T_i p}$. Le système étant supposé stable :

$$\begin{aligned} E_{regs} &= \lim_{p \to 0} p\, E_{regs}(p) \\ &= \lim_{p \to 0} \frac{K_{ma}\, T_i p}{K_i K_{BO}} \cdot \frac{\Omega_0}{p} \end{aligned}$$

$$\boxed{E_{regs} = \frac{K_{ma}\, T_i\, \Omega_0}{K_i\, K_{BO}} \ : \text{ erreur finie non nulle}}$$

L'exigence Id 1.4.2.2 (erreur nulle pour un mouvement en rampe de la main) **n'est pas respectée** : pour une perturbation en rampe, une seule intégration en amont de la perturbation ne suffit pas, il en faut deux.

Le bloc $\dfrac{1}{K_{ma}(1 + \tau_{ma} p)}$ de la Figure 22 est incohérent avec la Figure 21. En le prenant tel quel, on trouve $\dfrac{T_i \Omega_0}{K_{ma} K_i K_{BO}}$: même conclusion.

Question 41

$$FTBO_{nc}(p) = \frac{K_{BO}(1+\tau_{ma}p)}{1+\frac{2\xi_m}{\omega_m}p+\frac{p^2}{\omega_m^2}}$$

Données : $20\log K_{BO} = -20$ dB, $\omega_m = 6{,}5$ rad/s et $1/\tau_{ma} = 40$ rad/s.

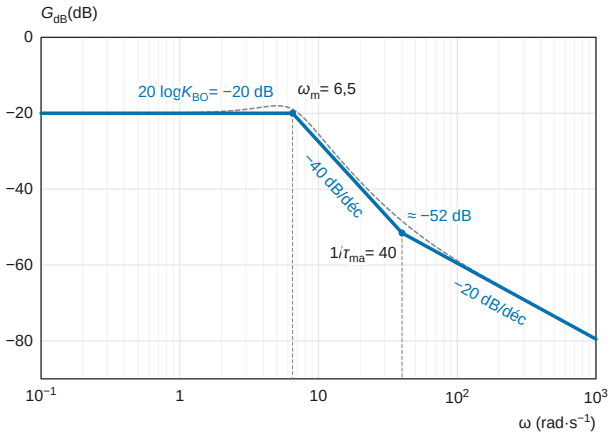


Figure 3 — Diagramme de gain asymptotique de FTBO_nc, avec la courbe réelle en pointillés gris

Domaine	Pente	Points
$\omega < 6{,}5$ rad/s	0 dB/déc	-20 dB
$6{,}5 < \omega < 40$ rad/s	-40 dB/déc	≈ -52 dB à 40 rad/s
$\omega > 40$ rad/s	-20 dB/déc	≈ -80 dB à 10^3 rad/s

À 40 rad/s : $-20 - 40\log(40/6{,}5) \approx -52$ dB. La courbe réelle passe 0,9 dB au-dessus de l'asymptote en ω_m, puisque $\xi_m = 0{,}45$.

Question 42

Id 1.4.1.1 : $M_\varphi \geq 45°$, soit $\varphi(\omega_{0dB}) \geq -135°$. Sur la Figure 23, la phase ne dépasse $-135°$ que dans la bosse centrée vers $1{,}4 \times 10^2$ rad/s (maximum $\approx -128°$) :

$$\boxed{\omega_{0dB} \in [\,75\ ;\ 2{,}8 \times 10^2\,] \text{ rad s}^{-1}}$$

Id 1.4.3.1 impose en plus $\omega_{0dB} \geq 90$ rad/s :

$$\boxed{\omega_{0dB} \in [\,90\ ;\ 2{,}8 \times 10^2\,] \text{ rad s}^{-1}}$$

Question 43

Changer K_{i2} translate le gain de $20\log K_{i2}$. Le gain décroît avec ω, donc K_{i2} est minimal pour la plus petite pulsation admissible :

$$\boxed{\omega_{0dB} = 90 \text{ rad s}^{-1}}$$

Figure 24 : $G_{dB}(90) \approx -50$ dB pour $K_{i2} = 1$, d'où :

$$\boxed{K_{i2} = 10^{50/20} \approx 3 \times 10^2}$$

Question 44

Avec K_{i2} doublé, le gain est relevé de 6 dB : $\omega_{0dB} \approx 1{,}6 \times 10^2$ rad/s et la phase y vaut $\approx -129°$.

Id	Exigence	Constat	Verdict
1.4.1	stabilité	réponse de la Figure 25 convergente	satisfaite
1.4.1.1	$M_\varphi \geq 45°$	$M_\varphi \approx 51°$	satisfaite
1.4.1.2	$M_G \geq 6$ dB	la phase passe par $-180°$ vers 8 et 17 rad/s, où le gain vaut environ +30 à +50 dB : il faut diviser le gain par plus de 30 dB pour déstabiliser	satisfaite
1.4.1.3	dépassement $\leq 20\,\%$	pic $\approx 12{,}8$ N · m pour 10 N · m, $D_1 \approx 28\,\%$	**non satisfaite**
1.4.2.1	erreur nulle, échelon de découpe	valeur finale 10 N · m	satisfaite
1.4.2.2	erreur nulle, rampe de la main	écart transitoire de 0,25 N · m à $t = 1$ s, puis retour à 10 N · m pendant la rampe	satisfaite
1.4.3.1	$\omega_{0dB} \geq 90$ rad/s	$\approx 1{,}6 \times 10^2$ rad/s	satisfaite
1.4.3.2	$T_{r5\%} < 100$ ms	entrée dans [9,5 ; 10,5] N · m vers $t \approx 0{,}55$ s, $T_{r5\%} \approx 50$ ms	satisfaite

Toutes les exigences de performance sont satisfaites sauf Id 1.4.1.3 (dépassement d'environ 28 %).

Partie E — Étude du groupe pneumatique

Question 45

Compression isentropique : $p_1 V_1^\gamma = p_2 V_2^\gamma$.

$$\boxed{p_2 = p_1 \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^\gamma = p_1\, \tau^\gamma}$$

Application numérique :

$$\begin{aligned} \tau &= \frac{26{,}25}{7} \\ &= 3{,}75 \\ p_2 &\approx 1 \times 3{,}75^{1{,}4} \\ &\approx 6{,}4 \text{ bar} \end{aligned}$$

$$\boxed{\tau = 3{,}75 \qquad p_2 \approx 6{,}4 \text{ bar}}$$

(Figure 28 : $3{,}75^{1{,}4} \approx 6{,}4$.)

Question 46

La quantité de gaz est constante pendant la compression :

$$\begin{aligned}\frac{p_1 V_1}{T_1} &= \frac{p_2 V_2}{T_2}\\ \frac{T_2}{T_1} &= \frac{p_2}{p_1}\cdot\frac{V_2}{V_1}\\ &= \tau^{\gamma}\cdot\tau^{-1}\end{aligned}$$

$$\boxed{T_2 = T_1\,\tau^{\gamma-1}}$$

Application numérique, avec $3{,}75^{0{,}4} \approx 1{,}7$ (Figure 28) :

$$\begin{aligned}T_2 &\approx 293 \times 1{,}7\\ &\approx 4{,}98\times10^{2}\ \text{K}\end{aligned}$$

$$\boxed{T_2 \approx 5{,}0\times10^{2}\ \text{K} \approx 2{,}2\times10^{2}\ ^\circ\text{C}}$$

Contrôle de vraisemblance : $T_2 > T_1$ (une compression adiabatique échauffe le gaz), et quelque 220 °C pour un taux de compression de 3,75 est un ordre de grandeur courant en sortie de compresseur non refroidi.

Le refroidisseur est nécessaire : les muscles DMSP sont limités à 60 °C (Tableau 3), et le sécheur et les joints exigent un air refroidi.

Question 47

Figure 29 : de $p = 1$ bar à $t = 0$ à $p = 4$ bar vers $t = 30$ s, puis une droite qui atteint ≈ 6 bar vers $t \approx 70$ s.

$$\begin{aligned}K_{p1} &= \frac{4-1}{30}\\ &= 0{,}10\ \text{bar}\,\text{s}^{-1}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}K_{p2} &\approx \frac{6-4}{70-30}\\ &\approx 0{,}05\ \text{bar}\,\text{s}^{-1}\end{aligned}$$

$$\boxed{K_{p1} = 0{,}10\ \text{bar}\,\text{s}^{-1} \qquad K_{p2} \approx 0{,}05\ \text{bar}\,\text{s}^{-1}}$$

Question 48

Instants relevés (graduation de 10 s) : Marche à 10 s ; manodétendeurs ouverts sur [90 ; 130], [150 ; 230] et [300 ; 340] s ; AU à 240 s ; acquittement à 270 s ; Arrêt à 370 s.

Règles tirées du diagramme d'états et de (E.1) :

— MISE EN PRESSION : la pompe fonctionne, pente $+K_{p1}$ si $p < 4$ bar, $+K_{p2}$ si $p \geq 4$ bar ;
— ATTENTE, VEILLE, ARRET URGENCE : compresseur arrêté ;
— manodétendeurs ouverts : la pente $-K_{p3} = -0{,}025$ bar/s s'ajoute ;

— passage en ATTENTE quand p atteint 6 bar, retour en MISE EN PRESSION quand p redescend à 4 bar ;
— à l'acquittement, retour dans MARCHE par l'état initial et, comme $p < 6$ bar, en MISE EN PRESSION.

t (s)	État	Manod.	$\mathrm{d}p/\mathrm{d}t$ (bar/s)	p (bar)
0 – 10	VEILLE	fermés	0	1
10 – 40	MARCHE / MISE EN PRESSION	fermés	+0,10	$1 \to 4$
40 – 80	MARCHE / MISE EN PRESSION	fermés	+0,05	$4 \to 6$
80 – 90	MARCHE / ATTENTE	fermés	0	6
90 – 130	MARCHE / ATTENTE	ouverts	−0,025	$6 \to 5$
130 – 150	MARCHE / ATTENTE	fermés	0	5
150 – 190	MARCHE / ATTENTE	ouverts	−0,025	$5 \to 4$
190 – 230	MARCHE / MISE EN PRESSION	ouverts	$+0{,}05 - 0{,}025 = +0{,}025$	$4 \to 5$
230 – 240	MARCHE / MISE EN PRESSION	fermés	+0,05	$5 \to 5{,}5$
240 – 270	ARRET URGENCE	fermés	0	5,5
270 – 280	MARCHE / MISE EN PRESSION	fermés	+0,05	$5{,}5 \to 6$
280 – 300	MARCHE / ATTENTE	fermés	0	6
300 – 340	MARCHE / ATTENTE	ouverts	−0,025	$6 \to 5$
340 – 370	MARCHE / ATTENTE	fermés	0	5
après 370	VEILLE	fermés	0	5

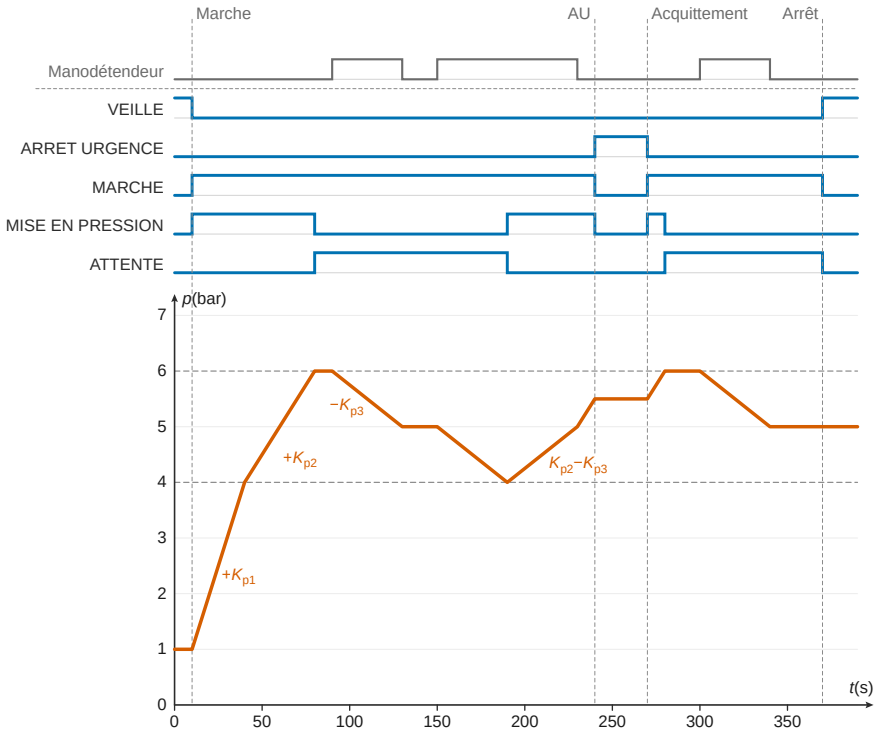


Figure 4 — Chronogramme complété : lignes d'état du stm et pression dans l'accumulateur

La courbe $p(t)$ est la ligne brisée des valeurs du tableau. Chaque ligne d'état est haute sur les intervalles où l'état est actif ; MARCHE couvre MISE EN PRESSION et ATTENTE.